

CARTRIDGE & CLOUD

SPRINT 16 - FASE 2

Guía de sustitución de blockouts
Blender -> Unity URP + prompts para IA 3D

VRM Games / Blas Luis Rocha González
Versión 1.0 - 29 de junio de 2026

Base funcional validada: Sprint 16 Fase 1 - build Windows x64 v0.0.17

1. Alcance y objetivo

Este documento convierte el inventario real de placeholders de Sprint 16 Fase 1 en un plan de producción para Fase 2. Su objetivo es sustituir la presentación provisional sin modificar la lógica, los IDs de catálogo, las capacidades, los precios, los footprints, la persistencia ni el flujo validado del vertical slice.

La guía principal se centra en activos 3D, rigging, animación y materiales que pueden producirse en Blender. El apéndice final identifica también las carátulas, iconos, audio y VFX todavía provisionales, aunque su creación no corresponde a Blender.

Fuente del inventario	ContentCatalog, StoreShell, PresentationCatalog y manifest de Sprint 16 Fase 1.
Escala de tienda	10,0 m x 15,0 m; paredes de 3,0 m; celda de placement de 0,5 m.
Dirección visual	Retail tecnológico estilizado y semirrealista; siluetas claras; negro/grafito + verde VRM; iluminación cálida con acentos verdes/cian.
Plataforma	PC / Steam, Unity 6000.3, URP.
Regla crítica	Sustituir MeshRenderer, materiales, clips y prefabs visuales sin alterar IDs, scripts, colliders funcionales o datos autoritativos.

Inventario resumido

- Arquitectura y shell: 10 grupos de activos.
- Mobiliario: 8 prefabs exactos.
- Productos: 6 SKUs exactos, cada uno con presentación de estantería y packaging.
- Personajes: 3 prefabs base.
- Animación: 11 clips placeholder.
- Materiales: 27 materiales placeholder consolidados en recetas PBR compartidas.
- Pendientes no 3D: 6 carátulas, 6 iconos, 10 clips de audio y varios efectos de feedback.

2. Dirección artística común

- Estilo: semirrealismo estilizado, formas compactas y legibles desde una cámara elevada. Evitar microdetalle que desaparezca durante el gameplay.
- Marca VRM Games: grafito, negro mate y acentos verdes. Aplicar con más intensidad a fachada, cartelería, checkout y uniformes de empleados.
- Clientes y proveedores: paletas independientes para evitar que toda la escena parezca uniformada por la marca.
- Iluminación: ambiente cálido de tienda, acentos verdes en checkout y señalética, y cian suave en displays destacados.
- Desgaste: moderado y localizado en bordes, bases, estantes y cajas; evitar suciedad excesiva o estética postapocalíptica.
- Silueta: bevels visibles, cantos suavizados y jerarquía de tamaños clara. Ningún objeto debe parecer un cubo crudo de blackout.

Uso	Color de trabajo	Aplicación
Base oscura	#101820 / #1B252D	Estructuras, metal pintado, zócalos.
Verde VRM	#31D77A	Logotipo, tiras LED, detalles de marca.
Cian de acento	#52C7E8	Displays destacados y tecnología premium.
Luz cálida	#F2C58B	Ambiente general y madera clara.
Neutro claro	#DDE5E2	Fondos, señalética secundaria y contraste.

3. Estándar Blender -> Unity URP

- Unidades: Metric, Unit Scale 1.0. Un metro en Blender debe equivaler a un metro en Unity.
- Transformaciones: aplicar Rotation y Scale antes del export. Mantener la escala del prefab de Unity en (1,1,1).
- Ejes FBX recomendados: -Z Forward, Y Up, Apply Transform. Verificar orientación en un prefab de prueba antes de producir la familia completa.
- Pivotes: muebles en el centro de su footprint y a nivel de suelo; puertas en el carril o eje real; props en su base; personajes entre ambos pies.
- Topología: quads durante producción, triangulación controlada al export o import. Evitar n-gons en superficies curvas y deformables.
- Bevel + Weighted Normals: usar bevels físicos pequeños y normales ponderadas para conservar el aspecto estilizado sin exceso de geometría.
- UV0: texturas PBR. UV1: lightmap sin solapes cuando el elemento vaya a recibir iluminación baked.
- Texturas: Base Color, Normal, Metallic, Roughness/AO. En Unity URP convertir Roughness a Smoothness cuando corresponda.
- LOD: LOD0 para cercanía, LOD1 50-65 % de triángulos, LOD2 15-30 %. Los productos pequeños pueden compartir LOD o usar culling por distancia.
- Colliders: conservar los colliders funcionales existentes durante la primera sustitución. Crear colliders simples separados solo cuando se valide la silueta final.
- Nombres: CC_S16_P2_<Familia>_<Elemento>_LOD0, con objetos hijos descriptivos y materiales compartidos.

4. Orden recomendado de producción

1. Bloquear la escala y arquitectura del shell; validar puerta, oclusión de muros y superficie clicable.
2. Sustituir mobiliario uno a uno, empezando por Checkout Counter y Central Shelf por ser esenciales para el Golden Path.
3. Crear el kit de packaging y los seis SKUs, verificando slots visuales y densidad de producto en displays.
4. Integrar los tres personajes sobre un rig humano compartido y después sustituir los once clips.
5. Consolidar materiales y atlases para reducir draw calls; después ajustar iluminación y VFX.
6. Cerrar con una regresión completa: placement, retirada, restock, venta, guardado, recarga y build externa.

5. Familia A - Arquitectura y shell

Prioridad: alta. La arquitectura debe estabilizarse antes de producir mobiliario final porque define escala, luz, oclusión y navegación.

A01 Pavimento modular de tienda

Sustituye FloorOverlay y define la lectura visual completa de la tienda de 10 x 15 m.

Placeholder actual	FloorOverlay / material CC_S16_P1_ShellFloor.
Medidas objetivo	Superficie total 10,0 x 15,0 m; módulos recomendados de 1 x 1 m o 2 x 2 m; espesor visual 0,03-0,08 m.
Presupuesto recomendado	1.000-4.000 tris para el kit; textura tileable 2K; UV1 para lightmap.
Pivote / origen	En una esquina modular o centro del módulo, siempre a Y=0.
Compatibilidad obligatoria	No alterar PlacementSurface, GridOrigin, CellSize=0,5 m ni colliders de navegación/click.

Proceso en Blender

1. Define un moodboard de pavimentos de tiendas tecnológicas: microcemento oscuro, loseta vinílica o resina con juntas discretas. Elige una lectura limpia y cálida, no industrial extrema.
2. Crea una placa de 1 x 1 m y prueba repetición sobre un plano de 10 x 15 m. Añade juntas reales muy poco profundas o represéntalas en normal map.
3. Modela una variante de borde y otra de transición para la entrada y la trastienda. Mantén toda la geometría perfectamente coplanar para evitar z-fighting.
4. Aplica bevel de 1-3 mm únicamente en piezas elevadas. El suelo principal debe ser plano y no generar tropiezos ni cambios de collider.
5. Despliega UV0 con densidad uniforme. Para un material tileable, usa coordenadas métricas y una textura repetible sin marcas reconocibles cada pocos metros.
6. Crea Base Color con variación muy sutil, Normal fina, AO suave y Roughness media-alta. Añade desgaste localizado mediante decals, no pintado destructivo en toda la textura.
7. Genera UV1 sin solapes si se hornea iluminación. Exporta el módulo, monta el área completa en Unity y comprueba que el grid sigue coincidiendo con las juntas.
8. Valida desde la cámara de juego que no existe moiré, brillo plástico ni reducción del suelo clicable.

Criterios de aceptación

- La superficie coincide exactamente con 10 x 15 m.
- No modifica el grid ni la navegación.
- Las juntas son legibles sin ruido visual.
- El material funciona con luz cálida y no refleja como espejo.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Create a game-ready modular floor kit for a stylized semi-realistic video game retail store.
Total visual language: premium indie technology shop, dark graphite microcement or high-quality
vinyl tiles, subtle 1 meter grid rhythm, very small bevels, mild edge wear only near traffic
areas, clean and maintained, no heavy dirt. Provide a seamless 1x1 meter tile, edge tile and
entrance transition tile. Real-world scale, flat walkable surface, PBR metal/roughness
textures, 2K tileable materials, optimized low-poly geometry, UV0 and non-overlapping lightmap
UV1, neutral origin at floor level. Designed for Unity URP, readable from an elevated gameplay
camera, no logos, no text, no furniture.
*/
```

A02 Kit de muros interiores y exteriores

Sustituye Wall_Left, Wall_Right, Wall_Back y los segmentos frontales manteniendo la oclusión dinámica.

Placeholder actual	Muros cubo de 0,20 m de grosor y 3,0 m de altura.
Medidas objetivo	Altura 3,0 m; grosor máximo funcional 0,20 m; módulos de 1,0 / 2,0 / 4,0 m.
Presupuesto recomendado	500-2.000 tris por módulo; materiales compartidos 2K.
Pivote / origen	Centro inferior del módulo; cara interior orientada coherentemente.
Compatibilidad obligatoria	Debe conservar Phase1OccludableWall en el root visual o wrapper y no modificar el volumen de collider validado.

Proceso en Blender

1. Diseña un sistema modular con paneles de pared, zócalo oscuro, moldura superior y posibles ranuras técnicas. Debe admitir repetición sin parecer idéntico.
2. Modela módulos de 1, 2 y 4 m con 3 m de alto. Mantén el grosor global en 0,20 m para no invadir el suelo clicable.
3. Crea piezas de esquina interior/exterior y tapas laterales. Usa snapping métrico para que no aparezcan huecos al ensamblar.
4. Añade bevels de 5-15 mm en molduras y paneles, evitando redondear en exceso la masa principal.
5. Separa visual y collider: el mesh puede tener detalle, pero el collider debe seguir siendo una caja limpia del tamaño original.
6. UV con material tileable para pintura y atlas pequeño para zócalos, placas y detalles. Añade variación con trimsheet para ahorrar materiales.
7. Texturiza pintura satinada de baja reflectancia, zócalo de metal/polímero oscuro y pequeñas marcas a la altura de tránsito.
8. Exporta una colección por módulo y valida el sistema de hide occluding walls desde todos los ángulos de cámara.

Criterios de aceptación

- Altura y grosor exactos.
- Oclusión dinámica funcional.
- Colliders no invaden el área de juego.
- Modularidad sin grietas ni solapes.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate a modular wall kit for a stylized semi-realistic technology retail store, real-world scale. Wall height 3.0 m, total thickness 0.20 m. Include 1 m, 2 m and 4 m straight modules, inner corner, outer corner and end caps. Dark charcoal painted panels, subtle vertical seams, black protective baseboard, restrained premium detailing, tiny believable wear near the floor, clean modern indie game shop aesthetic. Geometry must remain box-like for simple colliders, with small bevels and weighted normals. PBR textures, shared trim sheet, UV0 and lightmap UV1, game-ready low poly, Unity URP, no windows, no doors, no furniture, no text.

*/

A03 Fachada frontal y marco de escaparate

Da identidad exterior a la tienda y sustituye los segmentos frontales genéricos alrededor de la entrada.

Placeholder actual	Wall_Front_Left / Wall_Front_Right y estructura simple de acceso.
Medidas objetivo	Frente total 10 m; hueco central de entrada 2 m; altura 3 m.
Presupuesto recomendado	4.000-10.000 tris para el conjunto; 2K o trimsheet.
Pivote / origen	Centro inferior del conjunto o pivotes modulares por segmento.
Compatibilidad obligatoria	Debe respetar el hueco de puerta de 2 m y la posición de EntranceAnchor.

Proceso en Blender

1. Esboza una fachada compacta con marco oscuro, paneles de marca, escaparates laterales y banda superior para el rótulo.
2. Bloquea el frente completo de 10 m sobre la planta real. Reserva exactamente 2 m en el centro para la puerta automática.
3. Modela marcos de aluminio pintado, jambas, dintel, zócalos y paneles de remate. Mantén una profundidad contenida para no atravesar la acera o interior.
4. Introduce piezas desmontables para escaparate, puerta y rótulo; así podrán sustituirse sin rehacer la fachada.
5. Usa bevels finos y weighted normals. Evita molduras pequeñas que generen aliasing desde la cámara elevada.
6. UV mediante trimsheet de metal pintado y panel compuesto. Prepara una zona dedicada para decals de horarios y marca.
7. Texturiza en negro/grafito con verde VRM como acento, desgaste mínimo y suciedad sutil en la base exterior.
8. Prueba la fachada con la puerta animada, la cámara y el wall occlusion; ningún marco debe bloquear el recorrido.

Criterios de aceptación

- Hueco central exacto de 2 m.
- Rótulo y cristales se integran sin z-fighting.
- No bloquea EntranceAnchor ni puerta.
- Identidad VRM visible sin saturar la escena.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a complete game-ready storefront facade for a compact 10 meter wide video game retail shop. Centered automatic sliding-door opening exactly 2 meters wide, large display windows on both sides, premium dark graphite aluminum framing, black composite panels, restrained bright green VRM-style accent strips, upper sign band, subtle base wear and clean maintained glass framing. Stylized semi-realistic, readable from an elevated camera, real-world scale, modular detachable window frames, door frame and sign panel. Small bevels, weighted normals, PBR textures, trim-sheet friendly, Unity URP optimized, no copyrighted logos, no people, no products.

*/

A04 Cristales de escaparate

Sustituye *Window_Left* y *Window_Right* con vidrio URP legible y marcos optimizados.

Placeholder actual	Dos cubos transparentes planos.
Medidas objetivo	Cada paño aprox. 3,0 m de ancho x 1,86 m de alto; grosor visual 0,01-0,03 m.
Presupuesto recomendado	200-800 tris por conjunto; material transparente compartido.
Pivote / origen	Centro inferior de cada paño o integrado en el marco.
Compatibilidad obligatoria	Sin collider de bloqueo; no interferir con el raycast de suelo ni generar orden de transparencia inestable.

Proceso en Blender

1. Modela el cristal como una lámina simple dentro del marco, evitando volumen innecesario. Decide si habrá una sola cara o doble cara según el shader final.
2. Añade discretos junquillos, goma perimetral y pequeños soportes; deben pertenecer al marco opaco, no al material de vidrio.
3. Prepara una malla alternativa simplificada por si el shader transparente causa problemas de orden.
4. UV plana para suciedad, huellas y decals. Mantén las marcas en máscaras separadas para poder desactivarlas.
5. En Blender usa Principled BSDF con transmisión para previsualización, pero documenta la conversión a Shader Graph/URP Lit en Unity.
6. Crea variación leve de roughness y una normal extremadamente sutil. Evita reflejos tan intensos que oculten el interior.
7. Exporta sin collider y prueba la transparencia con iluminación diurna/nocturna, partículas y la puerta deslizante.
8. Comprueba que el cristal nunca captura clicks destinados al suelo.

Criterios de aceptación

- Interior visible con contraste correcto.
- Sin artefactos de orden de transparencia.
- Sin collider ni bloqueo de raycast.
- Suciedad muy sutil y opcional.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate two optimized storefront glass panels for a stylized semi-realistic game shop, each approximately 3.0 m wide and 1.86 m high. Thin clean architectural glass with subtle edge tint, mild roughness variation, extremely restrained fingerprints and dust, no cracks. Include separate dark rubber seals and slim graphite frame inserts as opaque meshes. Real-world scale, game-ready, minimal polygons, planar UVs, transparent PBR material reference for Unity URP, no collision geometry, no text or decals baked permanently.

*/

A05 Puerta automática corredera

Sustituye *Door_Left* y *Door_Right* manteniendo *AutomaticSlidingDoorController*.

Placeholder actual	Dos paneles de cristal de 0,96 x 2,35 x 0,08 m.
Medidas objetivo	Hueco 2,0 m; paneles aprox. 0,96 m x 2,35 m; apertura lateral total validada por controller.
Presupuesto recomendado	2.000-6.000 tris; un material de marco y uno de vidrio.
Pivote / origen	Cada panel con origen en su centro geométrico; root común en el centro del hueco.
Compatibilidad obligatoria	Conservar jerarquía de panel izquierdo/derecho y recorrido del <i>AutomaticSlidingDoorController</i> .

Proceso en Blender

1. Diseña una puerta comercial compacta con dos hojas de cristal, marco oscuro, tiras LED discretas y sensor superior.

- 2. Crea el root en el centro del acceso y modela cada hoja como objeto independiente. Comprueba que su anchura permita solape o apertura sin huecos visuales.
- 3. Modela carril superior, guía inferior empotrada, gomas y topes. Los elementos fijos deben permanecer fuera de los hijos animados.
- 4. Configura orígenes idénticos y transformaciones aplicadas. Simula el desplazamiento lateral de 1,4 m para detectar intersecciones.
- 5. UV de marcos con trimsheet; cristal con UV plana. Mantén sensor y LEDs en un material pequeño compartido.
- 6. Texturiza aluminio grafito, goma negra, vidrio limpio y una emisión verde muy tenue en el indicador.
- 7. Exporta el root y las dos hojas por separado. En Unity conecta los transforms existentes al controller sin cambiar sus parámetros.
- 8. Prueba apertura por player, cliente y proveedor; valida que no haya escalado ni collider residual en el hueco.

Criterios de aceptación

- Apertura y cierre sin intersecciones.
- Jerarquía compatible con el controller.
- Paso libre completo.
- Vidrio y LEDs no dominan visualmente.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
/*
Create a game-ready two-panel automatic sliding glass door for a modern video game store. Total doorway 2.0 m wide, two independent moving panels approximately 0.96 m wide and 2.35 m high, graphite aluminum frames, clean architectural glass, black rubber seals, fixed upper rail and compact motion sensor, subtle green status LED. Separate root, left panel, right panel and fixed frame meshes with correct origins for lateral animation. Stylized semi-realistic, small bevels, weighted normals, PBR materials, Unity URP optimized, real-world scale, no branding text.
*/
```

A06 Partición y acceso de trastienda

Sustituye *BackroomPartition_Left/Right* y define una transición clara entre tienda y almacén.

Placeholder actual	Dos muros dejando un hueco central técnico.
Medidas objetivo	Partición a 3 m del fondo; dos segmentos aprox. 3,8 m; hueco central aprox. 2,4 m.
Presupuesto recomendado	2.000-6.000 tris; comparte materiales con muros.
Pivote / origen	Centro inferior por segmento; puerta o cortina con pivote propio si se añade.
Compatibilidad obligatoria	Mantener BackroomAnchor, ReceivingAnchor y acceso navegable.

Proceso en Blender

- 1. Define una partición menos pública que la fachada: paneles lavables, puerta de servicio o cortina industrial ligera y señalización de personal.
- 2. Bloquea la línea a 3 m del muro trasero. Respeta el hueco central actual para no modificar rutas de proveedor y jugador.
- 3. Modela los dos paños, remates y un marco de acceso. Si añades hoja abatible, no debe bloquear el flujo ni requerir lógica nueva durante esta fase.
- 4. Incluye protecciones inferiores y esquineras para tránsito de cajas. Mantén el detalle grueso y funcional.
- 5. UV mediante los mismos materiales de pared, con un segundo material de servicio o metal galvanizado pintado.
- 6. Texturiza con más desgaste que la zona pública, pero sin suciedad extrema.
- 7. Exporta segmentos independientes para facilitar wall occlusion o cambios de acceso.
- 8. Valida la visibilidad desde la tienda, la recepción de pedidos y la ruta del proveedor.

Criterios de aceptación

- Backroom accesible.
- No altera anchors.
- Lectura visual clara de zona privada.
- Módulos compatibles con oclusión.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
/*
Generate a modular backroom partition for a stylized semi-realistic game retail store. Two wall segments approximately 3.8 m wide and 3.0 m high, leaving a central service opening around 2.4 m. Dark washable wall panels, black protective lower guards, reinforced corners, simple graphite service frame, optional non-functional flexible strip curtain or open doorway, subtle staff-only signage plate without readable text. Real-world scale, game-ready, shared wall trim sheet, small believable wear from boxes, Unity URP, no obstruction in the central opening.
*/
```

A07 Rótulo exterior VRM Games

Sustituye StoreSign y concentra la identidad de marca en fachada.

Placeholder actual	Prisma de 3,2 x 0,55 x 0,12 m.
Medidas objetivo	3,2 x 0,55 x 0,12 m; legible desde exterior y cámara elevada.
Presupuesto recomendado	500-2.500 tris; textura/emisión 1K.
Pivote / origen	Centro del panel; versión con letras separadas opcional.
Compatibilidad obligatoria	Mantener volumen y posición aproximada para no tapar la entrada.

Proceso en Blender

1. Desarrolla tres thumbnails: caja de luz, letras corpóreas y panel mixto. Escoge la opción más legible desde la cámara de juego.
2. Bloquea el volumen exacto de 3,2 x 0,55 m y prueba el nombre/imagotipo en blanco y negro antes de modelar profundidad.
3. Modela carcasa, placa frontal, tapas, fijaciones y letras o logo en relieve. Evita extrusiones muy finas.
4. Configura un material opaco y otro emisivo; la emisión debe complementar la iluminación, no sustituirla.
5. UV frontal limpia para el logotipo y atlas para carcasa. Conserva una versión sin texto para localización o cambios de marca.
6. Texturiza metal pintado grafito con verde VRM, borde suave y pequeñas marcas de exterior.
7. Exporta panel y letras agrupadas, con transformaciones aplicadas y escala real.
8. Prueba de día y noche, verificando que bloom y exposición no quemen el texto.

Criterios de aceptación

- Legible desde la cámara jugable.
- Emisión controlada.
- Escala exacta.
- Versión editable del logo.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
```

```
/*
```

```
Create a premium illuminated storefront sign for a fictional indie game retailer named VRM Games. Exact overall size 3.2 m wide, 0.55 m high, 0.12 m deep. Dark graphite light-box housing, clean raised logo/letter shapes, vivid green accent emission with white secondary lettering, modern technology-retail identity, stylized semi-realistic, readable from an elevated camera. Separate housing, front plate and emissive lettering meshes. PBR materials, small bevels, game-ready low poly, Unity URP, no copyrighted logos or real brands.
```

```
*/
```

A08 Marcadores de zona: checkout, recepción y trastienda

Sustituye los cubos planos de color por decals y señalética integrada en el suelo.

Placeholder actual	CheckoutZone 3 x 2,5 m; ReceivingZone 3 x 2,5 m; BackroomZone 9,5 x 2,8 m.
Medidas objetivo	Respetar exactamente los tres rectángulos funcionales.
Presupuesto recomendado	Planos/decals de 2-12 tris; atlas 1K.
Pivote / origen	Centro de cada zona a ras de suelo con offset anti z-fighting.
Compatibilidad obligatoria	No collider; no interceptar clicks; no cambiar los transforms de anchors.

Proceso en Blender

1. Diseña un lenguaje de señalética discreto: líneas, esquinas, pictogramas y color por función, no grandes manchas opacas.
2. Crea planos exactos para las tres zonas y un atlas de decals. Mantén los bordes a una distancia segura del mobiliario.
3. Modela, si es necesario, pequeñas tiras físicas de 2-3 mm solo en zonas donde no afecten navegación; preferir decals.
4. UV cada plano a su región del atlas. Incluye variantes encendida, neutra y warning mediante parámetros de material.
5. Texturiza con alfa, desgaste leve y emisión mínima. Checkout puede usar verde; recepción ámbar; trastienda neutro azulado.
6. Exporta los planos sin collider y con normals orientadas hacia arriba.
7. En Unity usa material decal o transparente compatible con URP y desactiva sombras.
8. Valida que el suelo siga siendo clicable en toda el área y que no aparezca z-fighting.

Criterios de aceptación

- Dimensiones exactas.
- Sin colliders.
- Lectura clara pero no invasiva.
- Sin z-fighting ni bloqueo de raycast.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a coordinated set of game-ready floor zone decals for a modern video game store: checkout zone 3.0 x 2.5 m, receiving zone 3.0 x 2.5 m, backroom zone 9.5 x 2.8 m. Minimal geometric corner lines, subtle pictograms, graphite base, green checkout accents, warm amber receiving accents and muted blue-gray backroom accents. Transparent atlas, slightly worn floor paint, restrained emission option, top-down readability, no large opaque fills, no colliders, Unity URP decal-friendly textures, no readable language-dependent text.

*/

A09 Kit de techo y luminarias

Sustituye el LightingRig sin geometría visible por luminarias coherentes con la tienda.

Placeholder actual	Luces puntuales/spot a 2,3-2,8 m sin fixtures físicos.
Medidas objetivo	Altura de instalación 2,6-2,9 m; módulos que cubran 10 x 15 m.
Presupuesto recomendado	3.000-10.000 tris para todo el kit; materiales compartidos.
Pivote / origen	Centro de montaje en techo; focos con pivote de rotación independiente.
Compatibilidad obligatoria	No alterar posiciones de luces hasta validar; geometría sin colliders o con colliders desactivados.

Proceso en Blender

1. Diseña un kit de carriles, focos orientables, paneles lineales y luminarias de acento que explique las luces existentes.
2. Bloquea un carril modular de 1 y 2 m, un foco spot, un panel general y una lámpara de checkout.
3. Modela carcasas de metal, difusores, soportes y cableado mínimo. El detalle debe leerse en silueta desde abajo.
4. Prepara pivote de giro para cada foco, pero no es obligatorio animarlo. Evita geometría cerrada innecesaria dentro de carcasas.
5. UV por trimsheet para metal y atlas para difusores/emisivos. Usa un material emissive controlado.
6. Texturiza negro mate con difusor cálido; acentos de tienda en verde y display destacado en cian.
7. Exporta el kit por piezas e instancia en Unity. Mantén luces reales como componentes separados del mesh.
8. Valida rendimiento, sombras, exposición, ausencia de flicker y lectura de productos.

Criterios de aceptación

- Las luminarias explican la iluminación existente.
- Instanciables y modulares.
- Emisión no quema la imagen.
- Sin colliders sobre el gameplay.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate a modular ceiling lighting kit for a stylized semi-realistic video game retail store: 1 m and 2 m black track rails, compact adjustable spotlights, warm linear general light panel, green-accent checkout light and cyan-accent feature-display spotlight housing. Real-world scale, clean graphite powder-coated metal, frosted diffusers, separate emissive surfaces, small bevels, optimized game-ready geometry, shared trim sheet, Unity URP. Fixtures only, no actual light beams, no ceiling room, no cables hanging into the playable space.

*/

A10 Umbral y plataforma exterior de entrada

Sustituye EntranceThreshold/EntranceApron heredados y remata la transición exterior-interior.

Placeholder actual	Placas simples frente a la puerta.
Medidas objetivo	Ancho mínimo 2,4 m; profundidad recomendada 0,8-1,2 m; desnivel máximo visual 0,02 m.
Presupuesto recomendado	500-2.000 tris; material 1K/tileable.
Pivote / origen	Centro inferior alineado con EntranceAnchor.
Compatibilidad obligatoria	Paso continuo; no crear escalón que bloquee CharacterController o clicks.

Proceso en Blender

1. Diseña una transición de pavimento exterior a interior con alfombra técnica, perfil metálico y pequeño drenaje o junta.
2. Bloquea el ancho de 2,4 m centrado en la puerta y una profundidad suficiente para que los personajes esperen fuera.
3. Modela perfil de umbral, placa o alfombra encastrada y bordes biselados. Mantén el desnivel prácticamente nulo.
4. Separa cualquier rejilla decorativa del collider funcional plano.
5. UV con material exterior algo más rugoso y una máscara para logo o patrón de marca opcional.
6. Texturiza desgaste moderado, suciedad de pisadas muy sutil y metal cepillado en el perfil.
7. Exporta como una sola pieza visual o dos módulos. Desactiva colliders hasta confirmar la navegación.
8. Prueba puerta, player, customer y supplier cruzando repetidamente.

Criterios de aceptación

- Cruce sin saltos ni atascos.
- Alineación exacta con puerta.
- No bloquea clicks.
- Transición visual clara.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a game-ready entrance threshold and exterior apron for a modern video game store, centered on a 2.0 m sliding door. Overall width about 2.4 m, depth 1.0 m, nearly flush with the floor. Include a thin brushed-metal threshold profile, recessed dark entrance mat with subtle green geometric brand pattern, optional narrow drainage groove, clean maintained appearance with restrained foot traffic wear. Stylized semi-realistic, real-world scale, low poly, PBR textures, no step height that could obstruct characters, Unity URP.

*/

6. Familia B - Mobiliario

Los ocho prefabs siguientes existen en el catálogo actual. Sus IDs, footprints, capacidades y comportamiento no deben cambiar durante la sustitución visual.

F01 Checkout Counter

Sustituye el prefab blockout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	CheckoutCounter.prefab
Medidas objetivo	2,0 x 1,0 x 1,1 m; footprint 4 x 2 celdas.
Presupuesto recomendado	8.000-18.000 tris LOD0; 2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior del footprint; orientación frontal inequívoca.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID checkout-counter, footprint, anchor y reconocimiento como checkout.

Proceso en Blender

1. Define la cara de empleado y la cara de cliente. Incluye superficie de trabajo, faldón, hueco de piernas y zona para terminal.
2. Bloquea el volumen exacto 2 x 1 x 1,1 m y comprueba la altura de interacción con personajes.
3. Modela cuerpo modular, encimera, cajón/caja, terminal, lector, bandeja y almacenamiento interno simplificado.
4. Separa terminal y accesorios como hijos para posibles animaciones o variantes.
5. Aplica bevels de 5-15 mm y weighted normals; evita cantos afilados y superficies demasiado delgadas.
6. UV por trimsheet para metal/laminado y atlas pequeño para pantalla, teclado y stickers.
7. Texturiza grafito y negro con verde VRM en líneas de marca; encimera de material resistente y desgaste suave en bordes.
8. Crea LOD1/LOD2, colisión simple de caja y exporta sin alterar el pivot o footprint.

Criterios de aceptación

- Ocupa exactamente 4 x 2 celdas.
- La cara de cliente coincide con la cola.
- Terminal legible sin exceso de detalle.
- Collider simple y estable.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Create a game-ready checkout counter for a stylized semi-realistic video game shop. Exact size
2.0 m wide, 1.0 m deep, 1.1 m high. Clear customer side and employee side, graphite and matte-
black body, durable dark countertop, subtle bright-green VRM-style accent line, integrated
compact POS terminal, barcode scanner, card reader, receipt slot and simplified storage.
Premium indie retail design, softened edges, weighted normals, clean but lightly used. Separate
child meshes for terminal and accessories, simple box collider silhouette, PBR 2K atlas, LOD-
ready, Unity URP, no real-world brand logos.
*/
```

F02 Wall Shelf

Sustituye el prefab blockout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	WallShelf.prefab
Medidas objetivo	2,0 x 0,5 x 2,2 m; footprint 4 x 1; capacidad 24.
Presupuesto recomendado	6.000-14.000 tris; 2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior; espalda alineada al muro.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID wall-shelf, capacidad 24, soportes visuales de producto y orientación contra pared.

Proceso en Blender

1. Diseña una estantería mural de cuatro niveles con lectura frontal y laterales delgados.
2. Bloquea 2 x 0,5 x 2,2 m; reserva profundidad suficiente para game cases y cajas pequeñas.
3. Modela montantes, baldas regulables, panel trasero, topes y portaprecios.
4. Añade perforaciones o ranuras mediante normal/trim, no modeladas una a una.
5. Mantén slots de producto alineados y deja una superficie clara para el sistema visual de stock.

6. UV con trimsheet de metal pintado y un atlas para portaprecios/acentos.
7. Texturiza grafito, baldas negras y pequeños acentos verdes; desgaste principalmente en labios frontales.
8. Crea collider de caja simple o conserva el existente; exporta con pivot central inferior.

Criterios de aceptación

- Capacidad visual compatible con 24 unidades.
- No atraviesa el muro.
- Productos visibles desde cámara elevada.
- Portaprecios no bloquea carátulas.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate a wall-mounted retail shelf for a stylized semi-realistic video game store, exact dimensions 2.0 m wide, 0.5 m deep, 2.2 m high, four product levels, capacity visually suited to 24 game products. Dark graphite powder-coated uprights, black shelves, back panel with subtle modular slots, slim price-label rails, restrained green brand accents, clean modern design with mild edge wear. Game-ready low poly, small bevels, weighted normals, clear product placement surfaces, PBR 2K trim-sheet workflow, LOD-ready, Unity URP, no products included.

*/

F03 Central Shelf

Sustituye el prefab blackout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	CentralShelf.prefab
Medidas objetivo	2,0 x 1,0 x 1,6 m; footprint 4 x 2; capacidad 32.
Presupuesto recomendado	8.000-18.000 tris; 2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior; simétrica o con frente definido documentado.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID central-shelf, capacidad 32 y slots visuales del restock.

Proceso en Blender

1. Define una góndola central de doble cara y tres niveles, con silueta compacta que no oculte al cliente.
2. Bloquea 2 x 1 x 1,6 m y prueba pasillos alrededor con el footprint existente.
3. Modela base, montantes, baldas dobles, cabezales laterales y portaprecios.
4. Crea módulos de balda repetibles y una pieza terminal para personalizar sin duplicar materiales.
5. Reserva posiciones de producto regulares en ambas caras y evita que el mesh invada esos volúmenes.
6. UV con trimsheet común; usa decals o atlas para indicadores de categoría.
7. Texturiza grafito/negro con verde moderado; superficies de contacto con roughness diferenciada.
8. Genera LODs y collider de caja; verifica que la altura no bloquee la lectura del personaje.

Criterios de aceptación

- 32 unidades visuales posibles.
- Doble cara clara.
- No invade pasillos.
- Compatible con asignación y restock.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a double-sided central gondola shelf for a stylized semi-realistic game retail store. Exact size 2.0 m wide, 1.0 m deep, 1.6 m high, three shelf levels on both sides, visually capable of holding 32 products. Compact dark graphite frame, black shelves, slim green accents, removable end panels, clean price rails, premium indie technology-shop aesthetic. Clear product placement surfaces, softened edges, weighted normals, modular construction, PBR 2K atlas, LOD-ready low-poly geometry, simple box collider silhouette, Unity URP, no products.

*/

F04 Low Display

Sustituye el prefab blackout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	LowDisplay.prefab
Medidas objetivo	1,5 x 1,0 x 0,9 m; footprint 3 x 2; capacidad 12.
Presupuesto recomendado	4.000-10.000 tris; 1K-2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior.

Compatibilidad obligatoria

Conservar ID low-display, capacidad 12 y acceso visual superior.

Proceso en Blender

1. Diseña una mesa/display bajo para productos premium, accesible desde varios lados.
2. Bloquea 1,5 x 1 x 0,9 m y comprueba que la superficie sea visible desde la cámara.
3. Modela base, paneles, bandejas o huecos, tapa y portaprecios discreto.
4. Usa un lenguaje más abierto que las estanterías altas, con laterales biselados y posible acrílico protector bajo.
5. Reserva doce posiciones de producto sin crear cavidades demasiado específicas.
6. UV con materiales compartidos de mobiliario y pequeña máscara de acento.
7. Texturiza negro mate, paneles grafito y una línea verde o cian tenue.
8. Crea LOD y collider simple; exporta con superficies superiores limpias.

Criterios de aceptación

- 12 unidades legibles.
- No oculta navegación.
- Superficie superior sin z-fighting.
- Escala exacta.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate a low retail display table for a stylized semi-realistic video game store, exact dimensions 1.5 m wide, 1.0 m deep, 0.9 m high, visually suited for 12 products. Dark graphite base, black matte top, subtle green or cyan accent line, optional shallow product trays and slim price-label holder, premium compact technology-retail design, approachable from multiple sides. Small bevels, weighted normals, clear flat product placement zones, PBR textures, game-ready low poly, LOD-ready, Unity URP, no products included.

*/

F05 Featured Display

Sustituye el prefab blackout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	FeaturedDisplay.prefab
Medidas objetivo	1,0 x 1,0 x 1,1 m; footprint 2 x 2; capacidad 8.
Presupuesto recomendado	5.000-12.000 tris; 2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior; frente indicado si incorpora pantalla.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID featured-display, capacidad 8 y volumen 2 x 2.

Proceso en Blender

1. Diseña un pedestal premium para lanzamientos, con foco visual y posible pantalla o aro luminoso.
2. Bloquea 1 x 1 x 1,1 m; decide una cara principal si incorpora gráfica o monitor.
3. Modela pedestal, tapa, inserto de acrílico/metal, panel frontal y soporte de producto.
4. Añade piezas separadas para pantalla, logo o luz, evitando iluminación baked en la textura.
5. Reserva ocho posiciones visuales o una combinación de producto héroe y stock inferior.
6. UV de carcasa con trimsheet; pantalla y gráfica en atlas reemplazable.
7. Texturiza grafito premium, cian/verde controlado, vidrio/acrílico y detalles de alto contraste.
8. Genera LOD y collider simple; prueba bajo el FeaturedDisplayAccent existente.

Criterios de aceptación

- Foco visual claro.
- Capacidad 8 compatible.
- Emisión controlada.
- No bloquea pasillos.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a premium featured-product pedestal for a stylized semi-realistic video game store. Exact size 1.0 m x 1.0 m footprint, 1.1 m high, visually supporting up to 8 boxed products or one hero product with lower stock. Sculpted graphite pedestal, black top, subtle cyan and green illuminated accent ring, replaceable front graphic panel, optional small screen bezel, clean acrylic details. Strong readable silhouette from an elevated camera, game-ready low poly, small bevels, weighted normals, PBR 2K atlas, separate emissive meshes, LOD-ready, Unity URP, no products or text.

*/

F06 Backroom Storage

Sustituye el prefab blockout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	BackroomStorage.prefab
Medidas objetivo	2,5 x 1,0 x 2,4 m; footprint 5 x 2; capacidad 80.
Presupuesto recomendado	8.000-20.000 tris; 2K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior; espalda definida.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID backroom-storage, capacidad 80 y uso no comprable.

Proceso en Blender

1. Diseña una estantería industrial de cinco niveles, robusta y claramente diferente del mobiliario público.
2. Bloquea 2,5 x 1 x 2,4 m y asegura espacio para cajas master y productos voluminosos.
3. Modela montantes, travesaños, baldas, refuerzos diagonales simplificados y topes de seguridad.
4. No modelos tornillería repetitiva; usa normal map o decals. Mantén huecos amplios para visualizar stock.
5. Prepara variantes de balda vacía, caja y bandeja que puedan instanciarse.
6. UV con trimsheet de metal pintado y madera/metal para baldas.
7. Texturiza gris grafito industrial, bordes gastados y etiquetas de almacén genéricas.
8. LOD y collider de caja; valida que no interfiera con BackroomAnchor.

Criterios de aceptación

- Capacidad visual alta.
- Silueta industrial legible.
- No invade la ruta de trastienda.
- Materiales compartidos.

// **COMENTARIO - PROMPT IA 3D**

/*

Generate a heavy-duty backroom storage rack for a stylized semi-realistic game store, exact dimensions 2.5 m wide, 1.0 m deep, 2.4 m high, five shelf levels, visually capable of storing 80 mixed retail units. Dark gray powder-coated steel uprights, reinforced beams, durable shelves, simplified safety braces, subtle warehouse labels without readable text, moderate edge wear from cartons. Game-ready low poly, modular shelves, clear storage spaces, PBR 2K trim sheet, LOD-ready, simple box collider, Unity URP, no boxes or products included.

*/

F07 Receiving Crate

Sustituye el prefab blockout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	ReceivingCrate.prefab
Medidas objetivo	1,0 x 1,0 x 0,8 m; footprint 2 x 2; capacidad 24.
Presupuesto recomendado	2.000-6.000 tris; 1K atlas.
Pivote / origen	Centro inferior.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID receiving-crate, capacidad 24 y zona de recepción.

Proceso en Blender

1. Decide si la caja es de plástico retornable, madera reforzada o contenedor mixto; debe ser reutilizable y coherente con proveedor.
2. Bloquea 1 x 1 x 0,8 m y redondea cantos para evitar apariencia de cubo puro.
3. Modela paneles, bandas, asas, cierre y tapa separable visualmente.
4. Añade interior mínimo visible sin geometría innecesaria.
5. UV con atlas 1K y espacio para decals de envío reemplazables.
6. Texturiza material resistente con desgaste de manipulación, golpes suaves y etiquetas ficticias.
7. Crea LOD1 y collider simple; elimina piezas pequeñas en distancia.
8. Prueba el prop en manos del proveedor y en ReceivingZone.

Criterios de aceptación

- Escala manejable por personaje.
- Capacidad 24 representable.

- No parece un cubo genérico.
- Sin marcas reales.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a reusable receiving crate for a stylized semi-realistic video game retail store. Exact size 1.0 m wide, 1.0 m deep, 0.8 m high. Robust dark graphite polymer and reinforced metal construction, removable lid, integrated handles, horizontal protective bands, subtle fictional shipping labels and barcode areas, moderate handling wear but clean. Strong readable silhouette, game-ready low poly, small bevels, PBR 1K atlas, LOD-ready, simple collider, suitable as a supplier delivery prop, Unity URP, no real company logos.

*/

F08 Decorative Plant

Sustituye el prefab blackout homónimo manteniendo su función de gameplay.

Placeholder actual	DecorationPlant.prefab
Medidas objetivo	0,5 x 0,5 x 1,2 m; footprint 1 x 1.
Presupuesto recomendado	3.000-12.000 tris según hojas; 1K atlas.
Pivote / origen	Centro de la maceta en el suelo.
Compatibilidad obligatoria	Conservar ID decoration-plant y ausencia de interacción/capacidad.

Proceso en Blender

1. Escoge una planta interior resistente con hojas grandes y silueta simple, evitando foliage demasiado fino.
2. Bloquea maceta de 0,35-0,45 m y altura total 1,2 m.
3. Modela maceta, tierra y 3-5 grupos de tallos. Usa planos alpha o hojas low-poly según estilo.
4. Crea variación mediante rotación/escala de hojas y evita duplicados evidentes.
5. UV de maceta y atlas de hojas. Prepara normals consistentes y, si hay alpha, minimiza overdraw.
6. Texturiza maceta grafito o cerámica neutra; hojas verdes naturales para romper la paleta de marca.
7. Genera LOD agresivo para foliage y desactiva collider o usa caja mínima en la base.
8. Prueba sombras y alpha en URP para evitar bordes negros.

Criterios de aceptación

- Altura total 1,2 m.
- Foliage eficiente.
- Sin collider invasivo.
- Aporta contraste natural.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Generate a game-ready decorative indoor plant for a stylized semi-realistic technology retail store. Total height 1.2 m, footprint within 0.5 x 0.5 m. Modern dark graphite or neutral ceramic planter, visible soil, a few broad healthy green leaves with clear chunky silhouettes, clean maintained appearance, no tiny dense foliage. Optimized low-poly leaves or alpha-card clusters, LOD-ready, PBR 1K textures, correct normals, minimal overdraw, origin at planter base, Unity URP.

*/

7. Familia C - Productos y packaging

Cada SKU debe producirse como unidad de estantería legible, con packaging coherente, icono y carátula. El objeto visual no debe contener lógica de inventario; se conserva el marcador existente en el prefab de Unity.

P01 Neon Drift - juego físico

SKU principal del Golden Path. Debe funcionar como unidad individual, caja de envío y stack de estantería.

Placeholder actual	NeonDrift.prefab + game-neon-drift_cover/icon.
Medidas objetivo	Caja recomendada 0,135 x 0,190 x 0,015 m; mantener escala consistente con 5-32 unidades por display.
Presupuesto recomendado	500-1.500 tris por unidad; textura de carátula 1K; atlas compartido.
Pivote / origen	Centro inferior de la caja, con frente mirando +Z según convención del prefab.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId game-neon-drift y marcador Phase1ProductVisualMarker.

Proceso en Blender

1. Define Neon Drift como título de carreras/acción futurista con identidad neón, evitando marcas existentes.
2. Modela una caja física estándar con lomo, bisagra y ligera hendidura de carátula. No exagere el grosor.
3. Crea variantes cerrada, stack de 3-5 unidades y caja master de 12 mediante instancias, no duplicando geometría de alta.
4. UV frontal, trasera y lomo en una plantilla 2D editable. Deja margen seguro para textos ficticios.
5. Texturiza plástico oscuro semimate y film protector muy sutil; carátula con magenta/cian sobre fondo oscuro.
6. Genera icono a partir de una vista ortográfica/render limpio, manteniendo coherencia con la carátula.
7. Exporta unidad individual y monta stacks en Unity como hijos visuales. Mantén el collider desactivado en copias de display.
8. Comprueba que al restock las unidades no se solapan ni flotan y que una venta elimina exactamente una.

Criterios de aceptación

- Frente reconocible desde cámara.
- Escala realista.
- Lomo legible en Wall Shelf.
- Compatible con stacks y venta.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
```

```
/*
```

```
Create a game-ready physical video game case for a fictional title called "Neon Drift".
Standard modern game case proportions about 135 x 190 x 15 mm, dark translucent plastic, subtle
hinge and cover sleeve, readable front and spine. Original futuristic neon racing/action cover
art using magenta, cyan and electric blue on a dark city backdrop, no real logos, no
copyrighted characters. Stylized semi-realistic retail prop, optimized low poly, small bevels,
separate editable cover texture template for front/back/spine, PBR plastic material, origin at
bottom center, Unity URP.
```

```
*/
```

P02 Cloud Runner Case - estuche premium

Segundo producto físico, visualmente distinto de Neon Drift y apto para exposición en balda.

Placeholder actual	CloudRunnerCase.prefab + case-cloud-runner_cover/icon.
Medidas objetivo	Aprox. 0,17 x 0,11 x 0,035 m; estuche rígido compacto.
Presupuesto recomendado	800-2.500 tris; textura 1K.
Pivote / origen	Centro inferior; frente definido.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId case-cloud-runner y escala de slot de producto.

Proceso en Blender

1. Define el producto como estuche rígido premium para cartuchos, discos o accesorios, con lenguaje "Cloud Runner".
2. Bloquea una carcasa rectangular suavizada, más gruesa que una caja de juego y con bisagra o cremallera visible.
3. Modela tapa, base, cierre, asa pequeña y panel frontal intercambiable. Interior opcional solo para render héroe.
4. Usa bevels amplios y normales ponderadas para un acabado de polímero o EVA moldeado.
5. UV con carcasa tileable/atlas y zona frontal para gráfica de nubes y velocidad.

6. Texturiza gris azulado, blanco roto y acento naranja/cian; roughness media y costuras o junta en normal map.
7. Crea render ortográfico para icono y una versión cerrada optimizada para estantería.
8. Valida que no sobresalga de las baldas ni se confunda con Neon Drift.

Criterios de aceptación

- Silueta distinta de una caja estándar.
- Frente y lomo identificables.
- Material premium creíble.
- Escala consistente.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Generate a compact premium hard-shell gaming case named "Cloud Runner Case", approximately 17
cm wide, 11 cm high and 3.5 cm thick. Rounded molded shell, subtle zipper or hinge seam, small
secure latch, clean front graphic panel featuring abstract clouds and speed lines, blue-gray
body with white and cyan/orange accents. Fictional original product, stylized semi-realistic,
retail-ready closed form, optimized low poly, weighted normals, PBR 1K textures, editable label
area, origin at bottom center, Unity URP, no real logos.
*/
```

P03 Vertex One Console

Producto de alto valor y baja cantidad; requiere caja comercial y unidad de muestra opcional.

Placeholder actual	VertexOneConsole.prefab + console-vertex-one_cover/icon.
Medidas objetivo	Consola aprox. 0,30 x 0,08 x 0,23 m; caja retail aprox. 0,38 x 0,30 x 0,14 m.
Presupuesto recomendado	3.000-8.000 tris consola; 1.000-2.000 caja; texturas 2K/1K.
Pivote / origen	Centro inferior de packaging; consola con base estable para horizontal/vertical.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId console-vertex-one; la versión de stock debe caber en slots de display.

Proceso en Blender

1. Define una consola ficticia compacta con silueta propia, evitando copiar plataformas reales. Decide orientación principal y ventilación.
2. Bloquea volúmenes con proporciones 30 x 8 x 23 cm y prueba lectura en negro sólido.
3. Modela carcasa en 2-3 paneles, rejillas simplificadas, puertos, botón, base y franja luminosa. No modelos perforaciones una a una.
4. Crea packaging retail separado con inserto, asa y gráfica. La caja es el objeto normal de estantería; la consola puede reservarse para Featured Display.
5. UV de consola con trims pequeños y de caja con plantilla completa de seis caras.
6. Texturiza plástico grafito, panel mate/satinado, LED verde/cian y packaging premium con el nombre Vertex One.
7. Genera LODs y evita emisiones excesivas. Crea icono desde la caja y render héroe desde la consola.
8. Valida que dos unidades por caja de proveedor y display no produzcan clipping.

Criterios de aceptación

- Diseño original.
- Packaging y hardware separados.
- Legible como producto premium.
- No supera slots visuales.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Create an original fictional game console named "Vertex One", not resembling any existing
branded console. Compact hardware approximately 30 x 8 x 23 cm, layered graphite shell,
asymmetrical but clean vent design, subtle green/cyan status light, minimal front ports and
power button, optional stable vertical stand. Also create a separate premium retail box
approximately 38 x 30 x 14 cm with original geometric branding and product render areas.
Stylized semi-realistic, game-ready, weighted normals, PBR textures, LOD-ready, Unity URP, no
copyrighted symbols.
*/
```

P04 Orbit Pad Controller

Accesorio de tamaño medio con silueta curva reconocible y packaging de seis unidades por caja.

Placeholder actual	OrbitPadController.prefab + controller-orbit-pad_cover/icon.
Medidas objetivo	Mando aprox. 0,16 x 0,06 x 0,11 m; caja retail 0,19 x 0,15 x 0,08 m.

Presupuesto recomendado	3.000-7.000 tris mando; 800-1.500 caja.
Pivote / origen	Centro inferior; orientación frontal hacia botones.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId controller-orbit-pad y marcador visual.

Proceso en Blender

1. Diseña una silueta ergonómica original con dos grips, sticks y botones, sin replicar mandos comerciales.
2. Bloquea la carcasa con curvas simples y simetría parcial. Prueba el agarre contra manos del rig humano.
3. Modela carcasa superior/inferior, sticks, d-pad, botones, gatillos y puerto con geometría optimizada.
4. Usa subdivisión controlada durante producción y retopología limpia; aplica weighted normals en la versión final.
5. Crea packaging con ventana o render impreso, evitando transparencia compleja si no aporta al gameplay.
6. UV de carcasa y botones en atlas 1K/2K; caja en plantilla 1K.
7. Texturiza negro/grafito con acento verde, sticks de goma y símbolos abstractos originales.
8. Genera LOD simplificando botones y gatillos; valida escala en Featured/Low Display.

Criterios de aceptación

- Silueta original.
- Curvas limpias sin exceso de tris.
- Packaging legible.
- Encaja en manos del rig.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Generate an original game controller named "Orbit Pad", approximately 16 x 6 x 11 cm, with two ergonomic grips, dual analog sticks, compact directional pad, four abstract face buttons, shoulder triggers and a subtle circular/orbit design language. Dark graphite shell, black rubber controls, restrained vivid-green accent ring, no resemblance to a specific commercial controller. Include a separate retail box approximately 19 x 15 x 8 cm. Stylized semi-realistic, game-ready retopology, weighted normals, PBR textures, LOD-ready, Unity URP.
*/
```

P05 Signal Pro Headset

Producto volumétrico de cuatro unidades por caja, visible en display premium.

Placeholder actual	SignalProHeadset.prefab + headset-signal-pro_cover/icon.
Medidas objetivo	Auricular aprox. 0,18 x 0,20 x 0,08 m plegado; caja retail 0,23 x 0,25 x 0,12 m.
Presupuesto recomendado	4.000-9.000 tris headset; 1.000-2.000 caja.
Pivote / origen	Centro inferior de la caja; headset con origen central para posibles displays.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId headset-signal-pro y slots de estantería.

Proceso en Blender

1. Define un headset gaming profesional con diadema, copas ovaladas y micrófono desmontable, sin copiar marcas reales.
2. Bloquea proporciones sobre una cabeza humana del rig para garantizar escala.
3. Modela diadema en capas, almohadillas, copas, bisagras, micrófono y cable/puerto simplificado.
4. Retopologiza curvas, usa bevels y normal map para costuras y perforaciones. Evita cables físicos largos en la versión de estantería.
5. Crea packaging vertical con asa y gráfica Signal Pro; la caja será la versión principal de stock.
6. UV headset 2K compartida; packaging 1K. Usa máscaras para plástico, tela y goma.
7. Texturiza negro con acento cian/verde, tejido oscuro y LEDs discretos.
8. LOD elimina micrófono/costuras pequeñas; prueba icono, shelf y featured display.

Criterios de aceptación

- Escala humana correcta.
- Packaging distinguible.
- Materiales plástico/tela legibles.
- Sin cables problemáticos.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
/*
Create an original over-ear gaming headset named "Signal Pro", human-scale approximately 18 x 20 x 8 cm when folded. Layered adjustable headband, oval ear cups, soft fabric cushions, compact detachable boom microphone, subtle cyan and green status accents, dark graphite and black materials, professional rather than aggressive styling. Include a separate vertical retail box about 23 x 25 x 12 cm with original signal-wave graphics. Stylized semi-realistic, clean game-ready topology, PBR textures, LOD-ready, Unity URP, no real logos.
*/
```

P06 Memory Core Accessory

Accesorio pequeño y económico; necesita packaging que lo haga visible en estantería.

Placeholder actual	MemoryCoreAccessory.prefab + accessory-memory-core_cover/icon.
Medidas objetivo	Dispositivo 0,10 x 0,02 x 0,07 m; blister/caja 0,12 x 0,18 x 0,03 m.
Presupuesto recomendado	1.000-3.000 tris dispositivo; 300-800 packaging.
Pivote / origen	Centro inferior del packaging.
Compatibilidad obligatoria	Conservar productId accessory-memory-core; debe ser legible en Wall Shelf.

Proceso en Blender

- 1. Define el accesorio como módulo de memoria/almacenamiento ficticio, claramente tecnológico y no idéntico a un producto real.
- 2. Bloquea una pieza compacta de 10 x 7 cm con conector, carcasa y zona de agarre.
- 3. Modela paneles, conector protegido, LED y pequeños tornillos representados en normal map.
- 4. Crea packaging tipo tarjeta/blister o caja fina; debe aumentar la presencia visual sin transparencia costosa.
- 5. UV del dispositivo y packaging en atlas 1K. Prepara zona frontal para icono Memory Core.
- 6. Texturiza grafito, metal oscuro, LED verde y gráfica violeta/cian para diferenciarlo.
- 7. Genera versión de stack/gancho de pared usando instancias.
- 8. Valida legibilidad desde cámara y que diez unidades puedan representarse sin ruido.

Criterios de aceptación

- Visible pese a su tamaño.
- Packaging eficiente.
- Diseño original.
- Compatible con stacks de 10.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 3D
/*
Generate a fictional compact gaming memory/storage accessory named "Memory Core". Device size about 10 x 2 x 7 cm, slim graphite shell, protected connector, small grip recess, subtle green status LED and original geometric paneling, not resembling a specific real product. Include a retail hanging-card or thin box package about 12 x 18 x 3 cm with bold violet/cyan memory-core graphics and clear product silhouette. Stylized semi-realistic, game-ready low poly, PBR 1K atlas, LOD-ready, Unity URP, no real brands.
*/
```

8. Familia D - Personajes

Se recomienda un esqueleto humano compartido para facilitar retargeting de los once clips. La ropa del empleado sigue la marca; clientes y proveedor usan identidades independientes.

C01 Empleado de VRM Games

Sustituye Employee.prefab y establece la identidad humana de marca.

Placeholder actual	Cápsula humanoide con material CharacterEmployee.
Medidas objetivo	Altura 1,70-1,80 m; proporciones estilizadas naturales.
Presupuesto recomendado	25.000-45.000 tris LOD0; 2K cuerpo + 2K ropa; LOD1/LOD2.
Pivote / origen	Entre ambos pies; rig humano compatible con Animator Humanoid.
Compatibilidad obligatoria	Conservar character role Employee, root limpio y clips compartidos.

Proceso en Blender

1. Define edad, actitud y responsabilidades. El empleado debe parecer competente, cercano y reconocible como parte de VRM Games.
2. Esculpe cuerpo base estilizado con proporciones ligeramente simplificadas para lectura desde cámara elevada.
3. Retopologiza con loops de hombros, codos, cadera, rodilla y rostro suficientes para las animaciones previstas.
4. Modela uniforme modular: camiseta/polo negro, sobrecamisa o chaleco grafito, ribetes verdes, pantalón cómodo, calzado y acreditación.
5. Crea UV separadas o atlas por cuerpo/ropa. Usa materiales de piel, pelo, tela y detalles de marca compartidos.
6. Texturiza con variación realista moderada, sin porosidad fotográfica excesiva. El verde debe aparecer en pocos puntos estratégicos.
7. Rig con esqueleto humano, twist bones si son necesarios, skinning limpio y facial simple opcional. Prueba Idle, Walk, PlayerPlace y PlayerRemove.
8. Genera LODs, oculta geometría corporal bajo ropa y exporta FBX con rig y bind pose verificados.

Criterios de aceptación

- Humanoid retargeting correcto.
- Uniforme negro/verde coherente.
- Deformación limpia.
- Silueta legible a distancia.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

```
/*
Create a rig-ready stylized semi-realistic retail employee for a fictional video game store called VRM Games. Adult, approachable and competent, natural body proportions with slightly simplified readable shapes, height around 1.75 m. Black and dark-graphite polo or overshirt, subtle vivid-green piping and small fictional badge, practical dark trousers and comfortable shoes. Clean modern hairstyle, inclusive neutral appearance, no exaggerated hero physique. Game-ready topology 25k-45k triangles, separate body and clothing materials, PBR 2K textures, humanoid A-pose, clean hands for carrying products, Unity Humanoid compatible, no real logos.
*/
```

C02 Cliente base modular

Sustituye Customer.prefab y permite variación visual sin cambiar el rol funcional.

Placeholder actual	Cápsula humanoide con material CharacterCustomer.
Medidas objetivo	Altura base 1,60-1,90 m mediante variantes; escala uniforme en Unity.
Presupuesto recomendado	25.000-40.000 tris por variante LOD0; atlas compartidos.
Pivote / origen	Entre los pies; mismo esqueleto que empleado/proveedor cuando sea posible.
Compatibilidad obligatoria	Conservar role Customer y compatibilidad con Walk, Observe, PickProduct, QueueWait, Checkout, Satisfied y Frustrated.

Proceso en Blender

1. Diseña un cuerpo base neutral y una matriz de diversidad: complejión, edad adulta, tonos de piel, peinados y ropa casual.
2. Esculpe y retopologiza una base reusable. Prioriza manos, hombros y cadera por las animaciones de producto y cola.

3. Crea kit modular de 3-4 tops, 3 bottoms, 4 peinados, gafas/mochila y dos tipos de calzado. Evita clipping entre combinaciones.
4. Mantén todos los módulos sobre el mismo rig y bind pose. Usa máscaras para ocultar cuerpo bajo ropa.
5. UV con atlas compartidos y tintes de material para ampliar variedad sin duplicar texturas.
6. Texturiza ropa con paletas ajenas a VRM: azules, ocre, rojo apagado, crema, denim y verdes naturales.
7. Prueba todas las animaciones, especialmente PickProduct y Checkout, y corrige pesos de manos/ropa.
8. Crea LODs y una tabla de combinaciones aprobadas para evitar outfits incoherentes.

Criterios de aceptación

- Variación visible con un rig compartido.
- Ropa no usa uniforme VRM.
- Animaciones sin clipping grave.
- Rendimiento apto para varios clientes.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a modular stylized semi-realistic adult customer character system for a video game retail store. Neutral approachable body base, natural proportions, height around 1.70-1.80 m, designed for multiple gender presentations and diverse skin tones. Casual non-branded clothing modules: hoodie, jacket, T-shirt, jeans, chinos, skirt option, sneakers, several hairstyles, glasses and small backpack. Color palette independent from the store brand: muted blues, warm ochres, cream, denim, burgundy and natural green. Game-ready humanoid topology 25k-40k triangles, shared skeleton, modular clothing, PBR 2K atlases, A-pose, clean hands for picking up a game case, Unity Humanoid compatible.

*/

C03 Proveedor / repartidor

Sustituye Supplier.prefab y soporta la secuencia de entrega y MoveCrate.

Placeholder actual	Cápsula humanoide con material CharacterSupplier.
Medidas objetivo	Altura 1,70-1,85 m; manos y postura preparadas para una caja de 1 m.
Presupuesto recomendado	25.000-45.000 tris LOD0; 2K atlas.
Pivote / origen	Entre los pies; root motion opcional según controlador.
Compatibilidad obligatoria	Conservar role Supplier, puerta automática y clip MoveCrate.

Proceso en Blender

1. Define un proveedor de logística ficticio con identidad visual independiente de VRM Games.
2. Esculpe base adulta robusta pero realista; la postura debe admitir cargar una caja sin atravesar el torso.
3. Modela uniforme de reparto: chaqueta técnica, pantalón de trabajo, guantes opcionales, botas y gorra o auricular.
4. Añade bolsillos y refuerzos grandes; representa costuras pequeñas en normal map.
5. Comparte rig humano con los demás personajes si el retarget no compromete MoveCrate.
6. UV cuerpo/ropa y atlas de accesorios. Texturiza en naranja, azul petróleo, gris o amarillo apagado, sin verde corporativo dominante.
7. Skinning reforzado en hombros, codos, muñecas y dedos. Prueba la caja en manos y el cruce por la puerta.
8. Crea LODs y exporta personaje y crate prop separados, con un socket de agarre documentado.

Criterios de aceptación

- Identidad distinta de VRM.
- MoveCrate sin intersecciones graves.
- Cruza la puerta correctamente.
- Socket de caja estable.

// COMENTARIO - PROMPT IA 3D

/*

Create a rig-ready stylized semi-realistic delivery supplier character for a fictional game retailer. Adult logistics worker, practical natural build, height around 1.78 m, designed to carry a large receiving crate with both hands. Independent courier branding using muted orange, petrol blue and gray, technical jacket, reinforced work trousers, practical boots, optional cap and scanner pouch. No VRM green uniform, no real company logos. Game-ready topology 25k-45k triangles, humanoid A-pose, strong shoulder/elbow/hand deformation, PBR 2K textures, socket-ready hands, Unity Humanoid compatible.

*/

9. Familia E - Rigging y animación

- Rig recomendado: Unity Humanoid, misma jerarquía y T/A-pose en los tres personajes.
- Exportar un FBX de malla+rig y clips separados o un FBX por clip según el pipeline elegido.
- Eliminar keys redundantes, fijar pies, revisar curvas de root y documentar eventos de agarre/pago.
- Antes de sustituir un clip, validar en cliente, empleado y proveedor cuando sea compartido.

AN01 Idle

Uso	Loop de reposo común para player/empleado/cliente/proveedor.
Duración / loop	2-5 s, loop, in-place.
Guía Blender	Postura relajada, respiración y microcambios de peso; manos alejadas del cuerpo para evitar clipping.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

```
/*
Create a seamless 4-second humanoid idle animation, relaxed retail-store posture, subtle
breathing, small weight shift, natural hand and head motion, no exaggerated fidgeting, feet
locked, in-place, game-ready, suitable for employee, customer and supplier variants.
*/
```

AN02 Walk

Uso	Desplazamiento base de clientes y proveedor.
Duración / loop	0,8-1,2 s por ciclo, loop; definir root motion o in-place de forma consistente.
Guía Blender	Zancada natural, brazos moderados, pies sin deslizamiento y centro de masa estable.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

```
/*
Create a seamless natural humanoid walk cycle for a stylized semi-realistic retail game,
moderate indoor pace, relaxed arms, clear heel-to-toe contact, no foot sliding, neutral
personality, loopable, in-place version and optional root-motion version, compatible with Unity
Humanoid.
*/
```

AN03 Observe

Uso	Cliente inspeccionando un display.
Duración / loop	1,5-3 s, loop corto o one-shot.
Guía Blender	Mirada a estantería, inclinación leve, cambio de foco y gesto de interés sin tocar aún el producto.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.

6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a 2.5-second humanoid browsing/observing animation: character stops at a retail shelf, leans slightly forward, scans products left to right, small head and eye focus changes, one subtle hand gesture, feet planted, natural and restrained, Unity Humanoid compatible.

*/

AN04 Pick Product

Uso	Cliente recoge una unidad del display.
Duración / loop	1,2-2 s, one-shot.
Guía Blender	Reach, agarre, retirada y retorno al torso; documentar socket de mano y momento de parenting.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a humanoid shelf-pick animation for a small game case: reach forward with the right hand, align fingers, grasp at a clear event frame, pull the product toward the torso, stabilize with the other hand, keep feet mostly planted, no body penetration, 1.6 seconds, Unity Humanoid compatible.

*/

AN05 Queue Wait

Uso	Cliente esperando en cola.
Duración / loop	3-6 s, loop.
Guía Blender	Idle diferenciado: mirar alrededor, pequeño cambio de peso, producto sujeto, sin desplazarse.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a seamless 5-second queue-wait animation for a retail customer holding a small boxed product, subtle weight shifts, occasional glance toward checkout, tiny hand adjustment, feet remain inside a small radius, patient neutral mood, loopable, Unity Humanoid.

*/

AN06 Checkout

Uso	Interacción cliente-caja.
Duración / loop	2-4 s, one-shot.
Guía Blender	Presentar producto, gesto de pago y recogida; sincronizable con feedback de transacción.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a 3-second retail checkout interaction animation for a customer: place or present a game case on the counter, brief payment/card gesture, wait, retrieve or acknowledge the purchase, natural torso and hand motion, feet planted, clear event frames for product handoff and payment, Unity Humanoid.

*/

AN07 Satisfied

Uso	Respuesta positiva tras compra.
Duración / loop	1-2 s, one-shot.
Guía Blender	Pequeña sonrisa/postura abierta, asentimiento o gesto leve; no celebración exagerada.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a restrained 1.5-second satisfied customer reaction after a purchase: slight upright posture, small smile implied through body language, gentle nod and subtle hand gesture, natural and believable, no jumping or exaggerated celebration, Unity Humanoid.

*/

AN08 Frustrated

Uso	Respuesta a falta de stock o fallo.
Duración / loop	1,5-2,5 s, one-shot.
Guía Blender	Suspiro, hombros, mirada breve y gesto controlado; apto para todos los cuerpos.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a believable 2-second frustrated retail customer reaction: brief disappointed pause, shoulders drop, small head shake, restrained open-hand gesture, then return to neutral, no aggressive behavior, feet planted, Unity Humanoid compatible.

*/

AN09 Move Crate

Uso	Proveedor transportando la caja de recepción.
Duración / loop	Loop de walk/carry + posible pickup/drop; manos fijas al prop.
Guía Blender	Centro de masa retrasado, codos flexionados y crate socket estable.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a humanoid two-handed crate-carry locomotion animation for a large box held at waist/chest height. Moderate careful indoor pace, elbows bent, shoulders engaged, reduced arm swing, stable hand sockets, no foot sliding, seamless loop, suitable for a delivery worker, Unity Humanoid.

*/

AN10 Player Place

Uso	Jugador colocando mobiliario.
Duración / loop	0,8-1,5 s, one-shot.
Guía Blender	Gesto de confirmar/ajustar sin requerir contacto exacto con todos los tamaños de mueble.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a short 1.1-second generic furniture-placement confirmation animation: character leans slightly forward, makes a controlled two-hand adjustment/confirmation gesture toward the floor, then returns to neutral. Must work without exact contact with differently sized furniture, feet planted, Unity Humanoid.

*/

AN11 Player Remove

Uso	Jugador retirando mobiliario.
Duración / loop	0,8-1,5 s, one-shot.
Guía Blender	Gesto inverso o de selección/recogida, genérico y limpio.
Compatibilidad	Humanoid retargetable; sin escalas animadas; root motion documentado.

1. Crea una escena de animación con el rig final, escala métrica y un plano de referencia.
2. Bloquea poses clave en stepped mode y verifica la silueta desde la cámara elevada.
3. Añade breakdowns, arcos y overlap sin introducir movimiento excesivo.
4. Pasa a curvas suaves, limpia contactos, pies y manos, y elimina foot sliding.
5. Define rango exacto, loop o one-shot, eventos de gameplay y root motion.
6. Exporta el clip, retargetea en Unity y prueba con el controlador real.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE ANIMACIÓN

/*

Create a short 1.1-second generic furniture-removal animation: character reaches toward an object, makes a clear select/grab-and-pull-back gesture without physically lifting a specific shape, then returns to neutral, feet planted, readable from an elevated camera, Unity Humanoid.

*/

10. Familia F - Materiales y texturización compartida

Los 27 materiales placeholder no requieren 27 shaders únicos. Deben consolidarse en un conjunto pequeño de materiales maestros URP y variantes por parámetros/atlases.

M01 Shell: suelo, muro y cristal

Materiales actuales	CC_S16_P1_ShellFloor / ShellWall / ShellGlass
Receta Blender/URP	Materiales tileables 2K; roughness estable; cristal transparente sin collider.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

```
/*
Create seamless PBR texture sets for a premium stylized technology retail interior: dark
microcement floor, charcoal painted wall panels with black baseboard, and clean architectural
glass masks. Subtle wear, realistic roughness, no dramatic dirt, 2K tileable, Unity URP
metallic workflow.
*/
```

M02 Mobiliario público

Materiales actuales	FurnitureCheckout / CentralShelf / WallShelf / LowDisplay / Featured
Receta Blender/URP	Trimsheet 2K de metal pintado, laminado, goma, acrílico y emisión verde/cian.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

```
/*
Create a 2K PBR trim sheet for stylized semi-realistic video game store furniture: graphite
powder-coated metal, matte black laminate, durable dark countertop, rubber edges, clear acrylic
strip, vivid green and cyan emissive accents. Clean premium retail use, restrained edge wear,
Unity URP metallic/smoothness workflow.
*/
```

M03 Almacén y recepción

Materiales actuales	FurnitureStorage / FurnitureCrate
Receta Blender/URP	Metal industrial, balda, polímero y etiquetas de envío.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.

5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

```
/*
Create a coordinated PBR texture set for backroom storage racks and reusable receiving crates:
dark gray painted steel, worn shelf surfaces, reinforced graphite polymer, fictional shipping
label masks, moderate handling scratches, clean warehouse condition, 2K trim sheet, game-ready
Unity URP.
*/
```

M04 Productos

Materiales actuales	ProductGame / Case / Console / Controller / Headset / Accessory
Receta Blender/URP	Plástico, cartón, goma, tela y metal en atlas por SKU.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

```
/*
Create a flexible PBR material library for fictional gaming retail products: dark plastic
cases, printed cardboard boxes, soft-touch controller plastic, rubber grips, headset fabric
cushions, brushed metal details and small LED masks. Stylized semi-realistic, clean new retail
condition, 1K-2K atlases, Unity URP.
*/
```

M05 Personajes

Materiales actuales	CharacterEmployee / Customer / Supplier
Receta Blender/URP	Piel, pelo, tela, calzado y accesorios; 2K por personaje o atlas compartido.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

```
/*
Create stylized semi-realistic PBR texture references for game-ready retail characters: natural
skin with restrained detail, readable hair masses, cotton polo, technical jacket, denim, work
trousers, rubber-soled shoes and small accessories. Clean color separation, 2K atlases,
suitable for Unity URP.
*/
```

M06 Decoración vegetal

Materiales actuales	Decoration
Receta Blender/URP	Cerámica/polímero, tierra y hojas con alpha controlado.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.

3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

/*

Create a compact PBR texture atlas for a stylized indoor decorative plant: dark ceramic planter, natural soil, broad healthy green leaves, subtle roughness and normal variation, clean edges, minimal alpha overdraw, 1K game-ready Unity URP.

*/

M07 Zonas funcionales

Materiales actuales	ZoneCheckout / ZoneReceiving / ZoneBackroom / ZoneMarker
Receta Blender/URP	Atlas de decals transparentes con emisión opcional.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

/*

Create a transparent 1K decal atlas for game store floor zones: green checkout corners and icon, warm amber receiving marks, muted blue-gray backroom boundaries, neutral placement grid markers, slight floor-paint wear, minimal emission masks, no readable text, Unity URP decal compatible.

*/

M08 Feedback

Materiales actuales	FeedbackValid / Invalid / Warning
Receta Blender/URP	Materiales VFX sin escala de transforms; verde, rojo y ámbar.
Regla	No hornear iluminación; separar emisión; usar materiales compartidos e instancing cuando sea posible.

1. Crea un material de referencia en Blender con Principled BSDF y valores físicamente plausibles.
2. Separa información reusable en tileables, trimsheets, decals y atlases; evita una textura exclusiva por objeto sin justificación.
3. Hornea Normal, AO y máscaras desde high-poly solo cuando el detalle lo requiera.
4. Exporta Base Color, Normal, Metallic, Roughness y AO. Documenta la conversión de Roughness a Smoothness para URP.
5. Prueba el material bajo luz cálida, luz verde/cian y exposición del juego.
6. Consolida variantes mediante parámetros de material antes de crear nuevos shaders.

// COMENTARIO - PROMPT IA DE TEXTURAS/PBR

/*

Create three lightweight VFX material sheets for a stylized retail simulation game: valid green confirmation, invalid red rejection and amber warning. Soft geometric particles, rings, sparks and UI-compatible glow masks, restrained brightness, transparent additive/alpha variants, no text, Unity URP.

*/

11. Integración segura en Unity

1. Duplicar el prefab visual actual y conservar una copia de referencia antes de sustituir meshes.
2. Mantener el root, scripts, IDs y marcadores. Sustituir únicamente hijos visuales y materiales durante la primera pasada.
3. Comprobar escala 1,1,1; posición local 0,0,0 cuando corresponda; orientación y pivot.
4. Verificar footprint contra el grid de 0,5 m y comparar bounds del collider con el blackout validado.
5. Conservar colliders antiguos hasta completar una prueba funcional. Después sustituirlos por colliders simples equivalentes.
6. Asignar materiales URP, revisar sombras, lightmap UV y LODGroup.
7. Probar placement válido/inválido, rotación, retirada y guardado/recarga.
8. Para displays, probar asignación, Restock 1/5, venta y reducción visual de una unidad.
9. Para personajes, probar puerta, navegación, cola, checkout, satisfacción/frustración y proveedor.
10. Ejecutar PlayMode completo y build externa antes de declarar reemplazada una familia.

12. Checklist maestro de sustitución

ID	Elemento	Familia	Blender listo	Unity validado
A01	Pavimento modular de tienda	Arquitectura	[]	[]
A02	Kit de muros interiores y exteriores	Arquitectura	[]	[]
A03	Fachada frontal y marco de escaparate	Arquitectura	[]	[]
A04	Cristales de escaparate	Arquitectura	[]	[]
A05	Puerta automática corredera	Arquitectura	[]	[]
A06	Partición y acceso de trastienda	Arquitectura	[]	[]
A07	Rótulo exterior VRM Games	Arquitectura	[]	[]
A08	Marcadores de zona: checkout, recepción y trastienda	Arquitectura	[]	[]
A09	Kit de techo y luminarias	Arquitectura	[]	[]
A10	Umbral y plataforma exterior de entrada	Arquitectura	[]	[]
F01	Checkout Counter	Mobiliario	[]	[]
F02	Wall Shelf	Mobiliario	[]	[]
F03	Central Shelf	Mobiliario	[]	[]
F04	Low Display	Mobiliario	[]	[]
F05	Featured Display	Mobiliario	[]	[]
F06	Backroom Storage	Mobiliario	[]	[]
F07	Receiving Crate	Mobiliario	[]	[]
F08	Decorative Plant	Mobiliario	[]	[]
P01	Neon Drift - juego físico	Producto	[]	[]
P02	Cloud Runner Case - estuche premium	Producto	[]	[]
P03	Vertex One Console	Producto	[]	[]
P04	Orbit Pad Controller	Producto	[]	[]
P05	Signal Pro Headset	Producto	[]	[]
P06	Memory Core Accessory	Producto	[]	[]
C01	Empleado de VRM Games	Personaje	[]	[]
C02	Cliente base modular	Personaje	[]	[]
C03	Proveedor / repartidor	Personaje	[]	[]
AN01	Idle	Animación	[]	[]
AN02	Walk	Animación	[]	[]
AN03	Observe	Animación	[]	[]
AN04	Pick Product	Animación	[]	[]
AN05	Queue Wait	Animación	[]	[]
AN06	Checkout	Animación	[]	[]
AN07	Satisfied	Animación	[]	[]
AN08	Frustrated	Animación	[]	[]
AN09	Move Crate	Animación	[]	[]
AN10	Player Place	Animación	[]	[]
AN11	Player Remove	Animación	[]	[]
M01	Shell: suelo, muro y cristal	Material	[]	[]
M02	Mobiliario público	Material	[]	[]
M03	Almacén y recepción	Material	[]	[]
M04	Productos	Material	[]	[]
M05	Personajes	Material	[]	[]
M06	Decoración vegetal	Material	[]	[]
M07	Zonas funcionales	Material	[]	[]
M08	Feedback	Material	[]	[]

Apéndice A - Pendientes no 3D identificados

Estos elementos también forman parte del pase representativo, pero su producción principal no se realiza en Blender. Se incluyen para que el cierre de Fase 2 sea completo.

A.1 Carátulas e iconos de producto

Neon Drift: sustituir game-neon-drift_cover.png y game-neon-drift_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

Cloud Runner Case: sustituir case-cloud-runner_cover.png y case-cloud-runner_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

Vertex One Console: sustituir console-vertex-one_cover.png y console-vertex-one_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

Orbit Pad Controller: sustituir controller-orbit-pad_cover.png y controller-orbit-pad_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

Signal Pro Headset: sustituir headset-signal-pro_cover.png y headset-signal-pro_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

Memory Core Accessory: sustituir accessory-memory-core_cover.png y accessory-memory-core_icon.png. La carátula debe conservar una plantilla editable; el icono debe derivarse de un render ortográfico o key art consistente.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA 2D PARA LA FAMILIA
/*
Create a coherent set of six original fictional gaming retail product key arts and square
inventory icons for: Neon Drift game, Cloud Runner Case, Vertex One Console, Orbit Pad
Controller, Signal Pro Headset and Memory Core Accessory. Shared premium indie technology-
retail visual system, but each SKU has a distinct color identity. Dark backgrounds, crisp
silhouettes, readable at small size, no real brands, no copyrighted characters, front-cover
layouts plus clean isolated square icons, export-ready layered composition.
*/
```

A.2 Audio placeholder

- **MusicStore:** bucle musical de tienda. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **AmbienceStore:** ambiente interior. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **Door:** puerta automática. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **Checkout:** confirmación de checkout. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **OrderReceived:** pedido recibido. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **PlacementValid:** placement válido. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **PlacementInvalid:** placement inválido. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **UiConfirm:** confirmación UI. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **UiError:** error UI. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.
- **DayClosed:** cierre del día. Sustituir por audio original, corto, limpio, sin clipping y mezclado por canal.

```
// COMENTARIO - PROMPT IA DE AUDIO PARA LA FAMILIA
/*
Generate an original cohesive audio pack for a warm modern video game retail simulation: subtle
loopable store music, quiet indoor retail ambience, soft automatic sliding door, satisfying
checkout confirmation, order received chime, valid placement click, invalid placement thud, UI
confirm, UI error and calm day-closed sting. Clean non-fatiguing sounds, no voices, no
copyrighted melodies, restrained loudness, game-ready WAV stems, consistent premium indie
style.
*/
```

A.3 VFX y feedback

- Placement válido, inválido y warning.
- Pedido recibido, gasto e ingreso.
- Producto asignado y restock.
- Cliente en cola, satisfecho o frustrado.
- Cierre de día, autosave correcto y error de guardado.

Regla ya validada: ningún VFX puede escalar transforms de muebles, muros, colliders o root de tienda. El feedback debe apoyarse en UI, partículas, color y audio.

Apéndice B - Gate de aceptación de Fase 2

- Todos los assets del checklist están marcados como Blender listo y Unity validado.
- No quedan cubos, cápsulas o materiales planos visibles salvo elementos técnicos intencionados.
- IDs, footprints, capacidades, precios y persistencia permanecen sin cambios.
- No existen objetos flotando, intersecciones graves, colliders sobredimensionados o superficies no clicables.
- EditMode y PlayMode completos pasan.
- Golden Path, failure paths, slots y regresión pasan.
- Build Windows x64 y ejecutable externo pasan sin errores en Player.log.
- Los defectos visuales restantes quedan clasificados para Sprint 17, no ocultos ni asumidos.

FIN DEL DOCUMENTO